

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [8] 연료전지동 콘크리트 구조물 열화 하자조치 필요

관 련 부 서 □□(주) 0실

조 치 부 서 □□(주) 0실

내 용

1. 업무 개요

□□ 0실은 「□□ 발전소 건설공사 계약(수급자: ☒☒)」 준공 후 발전소를 인수·관리하며 구조물의 하자가 발생할 경우 하자보증을 요청하여 처리하는 업무를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「□□ 발전소 건설공사 공사도급계약서」(20##. ##. ##.) 계약특수조건에 따르면 철근콘크리트 구조물의 시공에 대한 하자보증기간은 개시일로부터 #년으로 명시되어 있으며, 하자가 발생하였을 때 수급자는 기술규격서의 요구사항대로 원상복귀 시켜야 할 의무가 있다.

그리고 「□□ 발전소 건설공사 공사도급계약 조건부 준공 합의서」(20##. #.)에 따르면 연료전지 가동 슬라브 바닥면 균열 부분은 보수작업 완료했으나 향후 균열이 진행될 수 있으므로 상호 협의에 따라 보증기간을 #년으로 연장하고 슬라브 바닥 균열상태를 반기별 #회 점검시행하며 균열의 진행 시 시공사 부담 조치하도록 명시되어 있다.

또한 「□□ 발전소 건설공사 기술규격서」에 따르면 구조물 또는 부재가 사용 기간 중 충분한 기능과 성능을 유지하기 위하여 사용하중 하에서 처짐 및 변위는 구조설계기준을 만족하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

연료전지 발전소 건설 과정에서 연료전지동 #, #층 및 옥상층 슬라브에 균열이 발생되었고 □□는 부적합보고서(NCR)를 발행하여 제3자 전문진단 기관을 선정하여 균열원인 조사 및 균열상태를 반영한 구조 안전성을 검토한 후 이를 토대로 종합보고서를 제출할 것을 조치요구하였다.

EPC 계약자 ☒☒는 부적합보고서 후속조치로서 구조안전진단을 시행한 후 ‘DECK SLAB 균열보수시공 계획서 및 유지관리 계획서’(20##. #. ##.)에 따라 균열 보수 작업을 수행하였고 이후 정기적으로 모니터링을 시행하고 있다.

그런데 상기 근거에 따라 시행된 ‘□□ 가동 슬라브 균열 점검 보고서(##년 하반기)’(20##. ##. ##.) 검토 결과 옥상층의 추적 관리대상 균열 #개소는 모두 ‘이상없음’으로 기록되어 있으나, 현장점검 결과 연료전지동 옥상층 콘크리트 슬래브의 균열이 재발생된 것이 확인되었다. 따라서 EPC 계약자의 균열 점검 행위가 형식적으로 수행된 것이 아닌지 의구심이 드는 상황이다.

이와 관련하여 ‘□□ 가동 슬라브 균열 점검 보고서(##년 하반기)’에 따르면 준공 이후 보수 완료한 균열부위에 재균열 발생 시 구조안전진단업체를 통한 안전진단 및 보수·보강 방안을 제시하고 발주처 승인 후 후속조치를 시행하도록 명시되어 있으므로 #, #층 및 옥상층 추적 관리대상 균열의 재발생 여부를 면밀히 조사 후 추적 관리대상 균열이 재발생 되었을 경우 EPC 계약자에게 준공 이후 관리방안에 따라

후속조치 할 것을 요청하는 것이 올바른 업무처리 방식이다.

또한 연료전지동 #층의 경우 #개의 균열만 추적관리 대상이었으나, 현장점검 결과 #층과 #층 슬라브 콘크리트에 균열이 다수 발생된 것이 확인되었다. 이에 대해 □□는 #층과 #층의 신규 발생된 균열에 대해 하자보수 처리를 요청할 예정이다.

연료전지동 #, #층 슬라브의 경우 20##년 당시 균열이 거의 발생되지 않았었고 이후 시간이 경과함에 따라 #, #층과 유사한 양상으로 발생된 것으로 판단된다. 한편 #, #층의 경우 #, #층 및 옥상층과 달리 구조안전진단을 시행하지 않아 균열의 발생원인을 파악하기 어려운 실정이다.

따라서 연료전지 발전소의 구조물 손상으로 인한 발전정지를 미연에 방지하고 구조물의 건전성을 확보하기 위해 연료전지동 #, #층 구조물을 대상으로 전문기관에 의한 점검을 시행해야 하며, 균열의 발생원인 파악과 이에 대한 적절한 보수 방안을 도출하기 위해 EPC 계약사에게 하자 처리를 요청해야 한다.

관련부서 의견 □□는 감사결과를 수용하면서 #층과 #층 슬라브의 다수의 추가 균열이 확인됨에 따라 하자보수 요청을 위한 준비를 진행하고 있었으며 20##년 상시 확인되지 않았던 슬라브 균열이 다수 발생한 점, 기존 보수가 완료된 구역에 균열이 추가로 확인되는 등 과거 #, #층 슬라브에서 발생한 균열 사례와 유사한 양상으로 시간 경과에 따라 단계적으로 확대되고 있는바 단순 표면 보수를 넘어선 근본적인 원인 규명이 필요하여 구조진단 전문업체를 통한 정밀 점검을 요구할 예정이라는 제시하였다.

조치할 사항 □□ 사장은

- ① 연료전지동 옥상층 슬라브 균열 재발생 관련 EPC 계약자에게 반기별 점검이 형식적으로 이루어지지 않도록 주의를 요구하시고, #, #층 및 옥상층 전체 균열을 재조사하여 재발생 되었을 경우 약속된 ‘준공이후 관리 방안’에 따라 후속조치를 요청하시며,(통보 1)
- ② 연료전지동 #, #층 구조물의 균열 발생에 대해 전문기관에 의뢰하여 적기에 점검하고 이에 대한 보수방안을 도출하여 조치 될 수 있도록 EPC 계약자에게 하자보증을 요청할 것을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)